

D

抗菌薬
antimicrobial drugs

到達目標

- 抗菌薬の種類を列挙し、抗菌スペクトルを把握できる
- 抗菌薬の種類別に作用機序、薬剤の特徴を説明できる
- 代表的な抗菌薬の副作用と耐性の問題を説明できる
- それぞれの抗菌薬の体内動態を踏まえて効果的な投与法を用いて処方できる

抗菌薬は感染症の治療に用いられる代表的な薬剤である。感染症の原因となる微生物は細菌以外にも抗酸菌、真菌、マイコプラズマ、クラミジア（クラミドフィラ）、ウイルス、寄生虫など多様であり、各種の微生物に用いられる薬剤もそれぞれ異なっている。「抗菌薬」という用語は、主に一般細菌をターゲットとする薬剤を意味することが多いが、さらに範囲を広げて微生物全般に用いる場合もある。

「抗菌薬」と類似した用語として「抗生物質」という用語がある。「抗生物質」はアオカビ（*Penicillium*）が産生するペニシリンに代表されるように、“微生物が産生し他の微生物の発育を抑制する物質”を意味している。一方、「抗菌薬」は化学合成などに基づいて作られた抗菌性物質を含んでおり、「抗生物質」を包含した総称的な用語である。

なお、本項では、一般細菌以外の病原体も含めて微生物全般に使用される抗菌薬について解説を行う。

【抗菌薬の PK-PD】

抗菌薬治療においては、適切な抗菌薬の選択だけでなく、その投与法も重要である。その際に用いられる考え方として、抗菌薬の薬物動態（pharmacokinetics : PK）および薬理作用（pharmacodynamics : PD）を考慮した PK-PD 理論が一般化している。抗菌薬はその種類によって、①時間依存性、②濃度依存性、および、③曝露量依存性に分類され、抗菌薬の性質に応じて有効性を高める投与法が推奨される。

1 ペニシリン系抗菌薬

a 薬剤の特徴

ペニシリン系抗菌薬は、細胞壁を合成する酵素であ

るペニシリン結合蛋白（PBP）に結合し、細菌の細胞壁の合成を阻害する。ペニシリン系抗菌薬は、後述するセフェム系、カルバペネム系、モノバクタム系抗菌薬とともにβ-ラクタム環と呼ばれる共通の構造を有するため、β-ラクタム系抗菌薬として総称される。

b 代表的抗菌薬および投与法（表 1）

i) 古典的ペニシリン

古典的なペニシリン系抗菌薬として、penicillin G（PCG ; benzylpenicillin）がある。PCG は現在でも *Streptococcus* 属や肺炎球菌（*Streptococcus pneumoniae*）などに対して優れた抗菌活性を有している。

ii) ペニシリナーゼ耐性ペニシリン

上記の PCG は黄色ブドウ球菌（*Staphylococcus aureus*）が産生するペニシリナーゼによって分解されるため、ペニシリナーゼに安定な methicillin（DMPPC）や oxacillin（MPIPC）、dicloxacillin（MDIPC）が作られたが、いずれの薬剤も現在、国内では販売中止あるいは国内未承認である。

iii) アミノペニシリン

アミノペニシリンは Gram 陽性球菌だけでなく、腸内細菌などの Gram 陰性桿菌にも抗菌活性を示す。代表的な薬剤として、ampicillin（ABPC）、ampicillin/sulbactam（ABPC/SBT）、amoxicillin（AMPC）、amoxicillin/clavulanic acid（AMPC/CVA）が挙げられる。

iv) 抗緑膿菌作用を有するペニシリン

Gram 陽性球菌や一般的な Gram 陰性桿菌に加えて緑膿菌（*Pseudomonas aeruginosa*）にも抗菌活性を示す薬剤として piperacillin（PIPC）、および piperacillin/tazobactam（PIPC/TAZ）がある。

c 副作用

ペニシリン系抗菌薬の副作用として最も重要なものが、アレルギー（アナフィラキシーショック）であり、過去のアレルギー歴の確認は必須である。その他の副作用として、腎障害や抗菌薬関連腸炎が要注意である。

d 耐性

肺炎桿菌（*Klebsiella pneumoniae*）や黄色ブドウ球菌

表 1 ペニシリン系抗菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
ampicillin（ABPC）	静注	1 回 0.5～1 g、1 日 2～3 回、点滴静注	敗血症などでは通常用量より大量を使用
ampicillin/sulbactam（ABPC/SBT）	1) 静注 2) 内服	1) 1 回 3 g、1 日 2 回、点滴静注 2) 1 回 375 mg、1 日 2～3 回、経口	重症感染症では 1 回 3 g、1 日 4 回（1 日量上限 12 g）、点滴静注
piperacillin/tazobactam（PIPC/TAZ）	静注	1 回 4.5 g、1 日 3 回、点滴静注	肺炎の場合、症状、病態に応じて 1 日 4 回に増量可